

背包

4 一位野外徒步旅行者需要往包里装三样东西：食品、急救包和衣物。背包容积为 3 立方英尺，单位食品占空间 1 立方英尺，一个急救包占 $\frac{1}{4}$ 立方英尺，每件衣物占 $\frac{1}{2}$ 立方英尺。该旅行者认为食品、急救包和衣物的优先级权重分别是 3、4、5。这意味着衣物在这三样物品中价值最高。根据经验，每样物品至少要拿一件，急救包至多需要两个。那么这位徒步旅行者应该每样物品各拿多少件呢？

i	a_i (体积)	C_i (权重)	数量
3 食品	1	3	1~3
2 急救包	$\frac{1}{4}$	4	1~2
1 衣物	$\frac{1}{2}$	5	1~6

S_i 为 i 阶段所剩空间， x_i 为 i 物品数量 有 转移方程 $S_{i+1} = S_i - a_i x_i$

当前决策收益为 $V_i(S_i, x_i) = C_i x_i$ ，原问题总收益 $V = \sum_{i=1}^n V_i(S_i, x_i)$

$$\underline{f_i(S_i, x_i) = C_i x_i + f_{i+1}^*(S_{i+1})} \quad f_i^*(S_i) = \max_{\substack{x_i \in \{0, 1, \dots, \lfloor \frac{S_i}{a_i} \rfloor\} \\ a_i x_i \leq S_i}} \{f_i(S_i, x_i)\}$$

$$f_4^*(S_4) = 0$$

阶段 3. $i=3, x_3 \in \{1, 2, 3\} \quad S_4 = S_3 - a_3 x_3 = S_3 - x_3 = 0 \quad S_3 \in \{1, 2, 3\}$

$$f_3(S_3, x_3) = C_3 x_3 + f_4^*(S_4) = 3 x_3 \quad f_3^*(S_3) = \max_{\substack{x_3 \in \{1, 2, 3\} \\ x_3 \leq S_3}} \{3 x_3\}$$

S_3	$f_3(S_3, x_3) = 3 x_3$			最优解	
	$x_3 = 1$	$x_3 = 2$	$x_3 = 3$	$f_3^*(S_3)$	$x_3^*(S_3)$
1	3	\	\	3	1
2	3	6	\	6	2
3	3	6	9	9	3

阶段 2. $i=2$ $x_2 \in \{1, 2\}$ $S_3 = S_2 - a_2 x_2 = S_2 - \frac{1}{4} x_2$ $S_2 \in \left\{ \frac{5}{4}, \frac{9}{4}, \frac{13}{4} \right\}$ $\frac{13}{4} > 3$ 舍去

$f_2(S_2, x_2) = C_2 x_2 + f_3^*(S_2) = 4x_2 + f_3^*(S_2)$ $f_2^*(S_2) = \dots$

$x_2 = 1$

S_2	$f_2(S_2, x_2) = 4x_2 + f_3^*(S_2)$		最优解	
	$x_2 = 1$	$x_2 = 2$	$f_2^*(S_2)$	$x_2^*(S_2)$
$\frac{5}{4}$	$4+3=7$	\	7	1
$\frac{9}{4}$	$4+6=10$	\	10	1
$\frac{3}{2}$	\	$8+3=11$	11	2
$\frac{5}{2}$	\	$8+6=14$	14	2

阶段 1. $i=1$. $S_2 = S_1 - a_1 x_1 = S_1 - \frac{1}{2} x_1 \Rightarrow x_1 = 2(S_1 - S_2)$ 由 $S_1 = 3$. $S_2 = \{ \dots \}$

得 x_1 可取 $\frac{7}{2}, \frac{3}{2}, 1$. $f_1(S_1, x_1) = C_1 x_1 + f_2^*(S_2)$ $f_1^*(S_1) = \dots$

$= 5x_1 + f_2^*(S_2)$

不为整数 舍去

S_1	$f_1(S_1, x_1) = 5x_1 + f_2^*(S_2)$		最优解	
	$x_1 = 1$	$x_1 = 3$	$f_1^*(S_1)$	$x_1^*(S_1)$
3	$5+14=19$	$15+11=26$	26	3

$S_2 = S_1 - \frac{1}{2} x_1 = 3 - \frac{1}{2} \times 3 = \frac{3}{2}$

$f_2^*(S_2) = 14$

食品 1, 急救包 2, 衣物 3

- 8 一台电器由 3 个部件串联组成. 只要有一个部件发生故障, 电器就不能工作. 为提高这台电器的可靠性 (即不发生故障的概率), 计划通过并联的形式对每个部件安装 1 到 2 个备份. 每个部件的可靠性 r_i 和成本费用 c_i 与备份件数的关系由下表给出. 假设生产该电器的可用资金有 10000 元, 那么如何制造这台电器以取得最高的可靠性呢? (提示: 目标是使这台电器的可靠性 $r_1 r_2 r_3$ 达到最大.)

S_i 为价值函数
 x_i 为并联部件数

$S_{i+1} = S_i - C_i$
决策收益 $V_i = r_i$
总收益 $V = \prod_{i=1}^n V_i$

并联部件数	部件 1		部件 2		部件 3	
	r_1	c_1	r_2	c_2	r_3	c_3
1	0.6	1000	0.7	3000	0.5	2000
2	0.8	2000	0.8	5000	0.7	4000
3	0.9	3000	0.9	6000	0.9	5000

$$f_i(S_i, x_i) = r_i f_{i+1}^*(S_{i+1}) \quad f_4^*(S_4) = 1 \quad S_4 = 0$$

阶段 3. $x_3 \in \{1, 2, 3\} \quad S_4 = S_3 - C_3 \quad S_3 \in \{2000, 4000, 5000\} \quad f_3(S_3, x_3) = r_3 f_4^*(S_4) = r_3$

S_3	r_3			最优解	
	$x_3=1$	$x_3=2$	$x_3=3$	$f_3^*(S_3)$	$x_3^*(S_3)$
2000	0.5	\	\	0.5	1
4000	0.5	0.7	\	0.7	2
5000	0.5	0.7	0.9	0.9	3

$$S_3 = S_2 - C_2$$

阶段 2. $x_2 \in \{1, 2, 3\} \quad S_3 = S_2 - C_2 \quad S_2 \in \{5000, 7000, 8000, 9000\} \quad f_2(S_2, x_2) = r_2 f_3^*(S_3)$

S_2	$r_2 f_3^*(S_3)$			最优解	
	$x_2=1$	$x_2=2$	$x_2=3$	$f_2^*(S_2)$	$x_2^*(S_2)$
5000	$0.7 \times 0.5 = 0.35$	\	\	0.35	1
7000	$0.7 \times 0.7 = 0.49$	$0.8 \times 0.5 = 0.4$	\	0.49	1
8000	$0.7 \times 0.9 = 0.63$	\	$0.9 \times 0.5 = 0.45$	0.63	1
9000	\	$0.8 \times 0.7 = 0.56$	\	0.56	2

可填 0.7×0.9 , 但一定不为最优 同理

阶段 3. $x_1 \in \{1, 2, 3\} \quad S_2 = S_1 - C_1 \quad S_1 = 10000 \quad f_1(S_1, x_1) = r_1 f_2^*(S_2)$

s_1	$r_1 f_2^*(s_2)$			最优解	
	$x_1=1$	$x_1=2$	$x_1=3$	$f_1^*(s_1)$	$x_1^*(s_1)$
10000	0.6×0.56 $= 0.336$	0.8×0.63 $= 0.504$	0.9×0.49 $= 0.441$	0.504	2